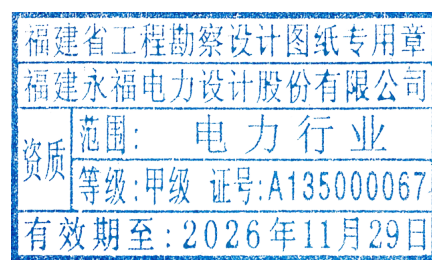


甘 肃 ~ 浙 江 ± 800 千 伏 特 高 压 直 流 输 电 工 程 线 路 工 程

施 工 图 设 计 阶 段

电 气 部 分

第 1 卷 第 2 册 第 6 施 工 标 段 杆 塔 明 细 表



福建永福电力设计股份有限公司

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

证书等级：设计甲级 证书编号：A135000067

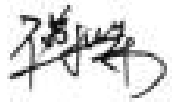
二〇二五年四月·福州

甘肃～浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程
施工图设计阶段

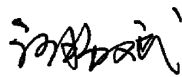
电气部分

第1卷 第2册
第6施工标段杆塔明细表

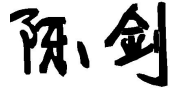
批准:



审核:



校核:



编写:



会签:



说 明

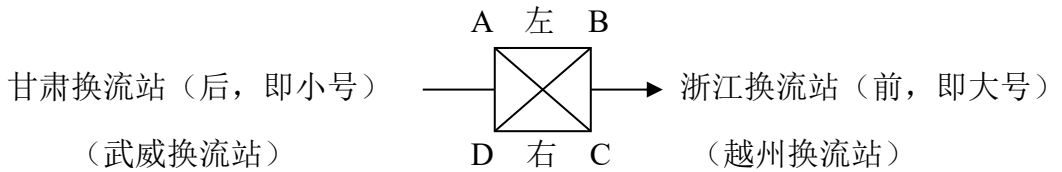
1 工程概况

1.1 概述

甘肃～浙江±800 千伏特高压直流输电工程线路工程第 6 施工标段起自甘肃省陇南市两当县与陕西省宝鸡市凤县县界，即甘陕省界(N1501)，止于汉中市留坝县玉皇庙镇黄泥堡村（N1625，不含），线路长度 62.884km。

本标段新建直线塔 70 基，转角塔 54 基，总计 124 基。

以甘肃省武威市民勤县武威换流站至浙江省绍兴市上虞区越州换流站方向为线路前进方向，线路前后左右侧定义及基础 A、B、C、D 腿的布置见下图所示。



塔位编号按工程统一编号要求由 N1501 起，按自然顺序依次编号。

N1501 塔小号侧耐张串及绝缘子、导地线及档内金具计入第 5 施工标段（四川院设计）；铁塔、基础、接地、跳线系统、大号侧耐张串及绝缘子、导地线、光缆引下、余缆架及档内金具计入本标段。

N1625 塔小号侧耐张串、绝缘子、导地线及档内金具计入本标段；铁塔、基础、接地、跳线系统、大号侧耐张串、绝缘子、导地线、光缆引下、余缆架及档内金具计入第 7 施工标段（永福公司设计）。

本标段线路途经陕西省宝鸡市凤县、汉中市留坝县，共计 2 市 2 县。沿线主要为一般山地、高山大岭、峻岭地形，海拔分布为 1100～1910m。

施工时应将本表与线路定位图、土建及机电施工图等有关图纸对照使用；如有不符，请及时与设计人员联系处理。

1.2 主要设计气象条件

基本风速取 27m/s，设计覆冰取 10mm、15mm、20mm(重)。具体气象条件组合见表 1.2。

表 1.2 设计气象条件组合一览表

项 目	气温（℃）	风速（m/s）	导线覆冰厚度（mm）
最高气温	40	0	0
最低气温	-30	0	0

项 目	气温（℃）	风速（m/s）	导线覆冰厚度（mm）
年平均气温	10	0	0
导线覆冰厚度	-5	10/15	10/15/20
基本风速	-5	27	0
安装工况	-15	10	0
雷电过电压工况（有风）	15	10	0
雷电过电压工况（无风）	15	0	0
操作过电压工况	10	15.9	0
年均设计雷暴日数	40d		
冰的密度	0.9g/cm ³		

备注：（1）地线覆冰厚度按比导线增加 5mm 考虑；
（2）20mm 冰区同时风速按 15m/s 考虑。

1.3 导、地线型号

导线：根据初步设计原则，本标段导线 10mm 冰区及 15mm 冰区采用 6×JL1/G2A-1250/100 钢芯铝绞线；20mm 冰区采用 6×JL1/G2A-1000/80 钢芯铝绞线。导线分裂间距 500mm。具体分段如下所示：

起始转角	终止转角	气象区	导线型号
N1501(J1501)	N1508(Z1506)	风速：27m/s，冰区：20mm(重)	JL1/G2A-1000/80
N1508(Z1506)	N1520(J1506)	风速：27m/s，冰区：15mm	JL1/G2A-1250/100
N1520(J1506)	N1529(JZ1522)	风速：27m/s，冰区：20mm(重)	JL1/G2A-1000/80
N1529(JZ1522)	N1548(J1515)	风速：27m/s，冰区：15mm	JL1/G2A-1250/100
N1548(J1515)	N1553(J1517)	风速：27m/s，冰区：10mm	JL1/G2A-1250/100
N1553(J1517)	N1555(J1518)	风速：27m/s，冰区：15mm	JL1/G2A-1250/100
N1555(J1518)	N1574(J1526)	风速：27m/s，冰区：20mm(重)	JL1/G2A-1000/80
N1574(J1526)	N1618(J1539)	风速：27m/s，冰区：15mm	JL1/G2A-1250/100
N1618(J1539)	N1625(J1542+1)	风速：27m/s，冰区：20mm(重)	JL1/G2A-1000/80

地线：除“三跨”段 N1531-N1533 及 N1548-N1549 采用两根 72 芯 OPGW-150 复合光缆外，其余段采用一根 36 芯 OPGW-150 复合光缆，一根 JLB20A-150 型铝包钢绞线。

1.4 污秽区划分

根据中国电力科学研究院的《甘肃～浙江±800 千伏特高压直流输电工程线路工程沿线污区划分与外绝缘配置研究》报告，结合现场调查情况，本标段 N1501-N1530、N1554-N1625 按轻污区（0.05mg/cm²）配置绝缘水平，N1530-N1554 按中污区（0.06mg/cm²）配置绝缘水平。

1.5 绝缘子型式选择

根据初步设计原则，本标段 10mm 及 15mm 冰区悬垂绝缘子串和跳线绝缘子串采用复合绝缘子；20mm 冰区悬垂串及跳线串采用盘型绝缘子。耐张绝缘子串均采用 550kN 级盘型绝缘子。

1.6 绝缘子金具串配置

本标段 10mm 及 15mm 冰区悬垂串采用每肢双联 300kN、420kN、550kN 及三联 420kN、550kN “V” 型复合绝缘子串，耐张串张串采用四联 550kN 盘式绝缘子串，跳线串采用每肢双联 160kN “V”（干型）型复合绝缘子串。

本标段 20mm 冰区悬垂串采用每肢双联 300kN、420kN、550kN 及三联 420kN、550kN 盘型绝缘子组装成串，耐张串张串采用四联 550kN 盘式绝缘子串，跳线串采用每肢双联 210kN “V”（干型）型盘型绝缘子串。

本包段耐张串均采用玻璃钟罩绝缘子。

明细表中导、地线金具串型式均以串型编号表示，编号对应图名详见表 1.6-1，具体详见《绝缘子串及金具组装图》。

表 1.6-1 绝缘子金具串代号一览表

序号	图 名	串型编号	备 注
1	300kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串	8V2-5065-30H-J	10mm、15mm 冰区、护线条
2	420kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串	8V2-5065-42H-J	10mm、15mm 冰区、护线条
3	420kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串(大挂点)	8V2-5065-42H-J-T	10mm、15mm 冰区、护线条
4	550kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串	8V2-5065-55H-J	10mm、15mm 冰区、护线条
5	550kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串(大挂点)	8V2-5065-55H-J-T	10mm、15mm 冰区、护线条
6	420kN 复合绝缘子三联双挂点 V 型悬垂串	8V32-5065-42H-J	10mm、15mm 冰区、护线条
7	550kN 复合绝缘子三联双挂点 V 型悬垂串	8V32-5065-55H-J	10mm、15mm 冰区、护线条
8	550kN 复合绝缘子三联双挂点双线夹 V 型悬垂串	8V32S-5065-55H-J	10mm、15mm 冰区、护线条
9	300kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串	8V21-5080-30P-J	20mm 重冰区、护线条
10	420kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串	8V21-5080-42P-J	20mm 重冰区、护线条
11	420kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串(大挂点)	8V21-5080-42P-J-T	20mm 重冰区、护线条
12	550kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串	8V21-5080-55P-J	20mm 重冰区、护线条
13	550kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串(大挂点)	8V21-5080-55P-J-T	20mm 重冰区、护线条
14	550kN 盘形悬式绝缘子三联单挂点 V 型悬垂串	8V31-5080-55P-J	20mm 重冰区、护线条
15	550kN 盘形悬式绝缘子三联单挂点双线夹 V 型悬垂串	8V31S-5080-55P-J	20mm 重冰区、护线条
16	550kN 盘型悬式绝缘子四联双挂点耐张串	8N42-5065-55P	10mm、15mm 冰区
17	550kN 盘型悬式绝缘子四联双挂点耐张串	8N42-50100-55P	20mm 重冰区
18	160kN 复合绝缘子笼式刚性跳线 V 型串（直跳）	8GSTV-45-16H	10mm、15mm 冰区
19	210kN 复合绝缘子笼式刚性跳线 V 型串（直跳）	8GSTV-45-21P	20mm 冰区
20	120kN 地线单联悬垂金具串（加长）	BX1C-12-1-L	10mm、15mm 冰区、提包式
21	160kN 地线单联双线夹悬垂金具串（加长）	BX1SC-16-1-L	10mm、15mm 冰区、提包式
22	160kN 地线单联双线夹悬垂金具串（加长）	BXC1CS-16-1-L	20mm 冰区、提包式
23	210kN 地线单联耐张金具串	BN1BG-21	液压式

注：1）适用于不同系列的塔型，悬垂串单肢长度不同；2）具体图名与串型编号以《绝缘子串及金具组装图》为准。

1.7 空气间隙

根据本工程初步设计评审意见，本包段线路过电压倍数取 1.52p.u。各塔位带电作业间隙值(已考虑 0.5m 人体活动范围)详见塔位明细表 1~5。

1.8 不允许接头的原则

线路跨越铁路、高速公路、一级公路、通航河流、110kV 及以上线路、特殊管道、索道等交叉跨越时，导地线不允许接头。详见表 1.7-1。

表 1.7-1 导、地线不得有接头的档一览表

序号	跨越档	跨越物名称
1	N1531(J1509)-N1532(Z1523)	±500kV 德宝直流
2	N1532(Z1523)-N1533(J1510)	110kV 马向 I 线、110kV 马线 II 线
3	N1533(J1510)-N1534(Z1524)	330kV 硃石-栖凤线、110kV 栖黄 I 线、110kV 栖黄 II 线
4	N1548(J1515)-N1549(J1516)	S28 太凤高速、G342 国道
5	N1558(Z1539)-N1559(Z1540)	拟建 750kV 宝鸡-汉中 I 线
6	N1568(Z1545)-N1569(J1523)	拟建 750kV 宝鸡-汉中 II 线
7	N1623(Z1576)-N1624(J1542)	S221 省道

1.9 本卷册中以下塔位耐张绝缘子串需倒置：

N1501 大号侧、N1554 大号侧、N1583 大号侧、N1585 大号侧、N1588 大号侧、N1605 大号侧、N1607 大号侧、N1624 大号侧；

N1511 小号侧、N1527 小号侧、N1529 小号侧、N1531 小号侧、N1548 小号侧、N1565 小号侧、N1567 小号侧、N1587 小号侧、N1595 小号侧、N1604 小号侧。

以下塔位耐张线夹上扬，需注脂：

N1501 大号侧、N1504 大号侧、N1518 大号侧、N1523 大号侧、N1525 大号侧、N1533 大号侧、N1544 大号侧、N1549 大号侧、N1554 大号侧、N1562 大号侧、N1578 大号侧、N1583 大号侧、N1585 大号侧、N1588 大号侧、N1605 大号侧、N1607 大号侧、N1624 大号侧；

N1508 小号侧、N1511 小号侧、N1516 小号侧、N1518 小号侧、N1527 小号侧、N1529 小号侧、N1531 小号侧、N1544 小号侧、N1548 小号侧、N1549 小号侧、N1560 小号侧、N1562 小号侧、N1565 小号侧、N1567 小号侧、N1585 小号侧、N1587 小号侧、N1590 小号侧、N1595 小号侧、N1604 小号侧。

1.10 线路跨越房屋和线路附近房屋处理原则

（1）处于距边导线地面投影 7.0 米及以内的长期住人的建筑物一律拆除；

（2）处于距边导线地面投影 7.0 米以外的房屋，在导线最大风偏时保证净空距离 15.5 米且地面合成电场强度小于 15kV/m 时可不拆迁，否则均需拆迁。

具体详见《房屋分布及民房拆迁图》卷册。

1.11 导线跨越树木原则

本标段位于一般山地、高山、峻岭地形，植被主要以青冈树、松树、杂树和杨树为主，为保护生态环境，对沿线林木按跨越与砍伐结合方式通过，考虑对塔位周围及通道内部分不符合以下原则的树木进行砍伐。

（1）导线与树木（考虑自然生长高度）之间的最小垂直距离不小于 13.5 米（对果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树木之间的最小垂直距离 15.0 米）；

（2）在导线最大计算风偏情况下，与树木之间的净空距离不小于 10.5 米（公园、绿化区或防护带）。

具体详见《林木砍伐明细表》卷册。

2 杆塔明细表填写说明

2.1 塔位桩号、位移及塔位高程

塔位桩号为现场测量时的编号，与定位图对应，塔位移表示塔位相对定位桩的距离，正值表示塔位在定位桩前进方向，负值表示塔位在定位桩后退方向。采用 CGCS2000 国家大地坐标系，中央子午线 108°，1985 国家高程基准。终勘定位时，测量直线桩号和转角桩号分别以“Z”和 “J”开头。地面标高以 N1501（J1501）地面高程 1544.5m 起算，桩位里程从 N1501（J1501）累计距为 0m 起算。

设计塔号按统一的塔位起止号进行编号，本标段起始塔号为 N1501。

2.2 定位高差

定位高差表示铁塔最长腿基础顶面与塔位中心桩间的高差，正值或负值均以塔位中心桩高程起算，高于塔位中心桩高程为正，反之为负。若明细表中数值与基础施工图不符，请及时与设计人员联系处理。

2.3 防振锤

导、地线防振锤数量、型式、安装距离见《导、地线防振和间隔棒安装》；OPGW 光缆防振锤数量、型式、安装距离详见《OPGW 光缆施工图》。

2.4 防舞设计

根据沿线周边线路设计运行情况，参考国网陕西省电网舞动区域分布图和区域气候特征，本标段线路按 0 级舞动区考虑，无需采取特殊加强措施。

2.5 间隔棒

导线间隔棒具体数量、安装距离及安装要求详见《导、地线防振和间隔棒安装》。

2.6 接地装置型式

2.6.1 接地装置型式均以代号表示，代号表示的具体型式见《接地施工图》，施工时应按基础实际尺寸适当调整，接地射线尽量向电阻率低侧敷设。塔位距离埋地光缆、管道、电力线杆塔等设施较近时，接地装置埋设反向敷设，避免对其产生影响。本标段 N1532(Z1523)大号侧距离塔位中心 40 米处有一埋地国防光缆，接地敷设时需远离国防光缆方向敷设；N1549(J1516)接地敷设需避让周边已建铁塔及埋地电缆；N1605(JG1536)距离铁塔中心右侧约 44 米有一通讯塔，接地敷设需避让通讯塔基础。

2.6.2 每基杆塔均接地，对于一般线路应将杆塔工频接地电阻限制在 30Ω以下。接地装置的工频电阻值，在雷季干燥季节不超过表 2.6-1 所列数值。

表 2.6-1 工频接地电阻要求

土壤电阻率(欧·米)	100及以下	100～500	500～1000	1000～2000	2000以上
工频接地电阻(欧)	10	15	20	25	30

2.7 交叉跨越

明细表中“被交叉跨越物名称及保护措施”一栏为档内交叉跨越物名称及数量。

2.8 明细表中塔位里程、档距、耐张段长度、代表档距、塔位位移值、定位高差的单位均为米。

2.9 其他说明

2.9.1 其他迁改

1）N1533(J1510)～N1534(Z1524)档同时跨越 110kV 栖黄 I 线、110kV 栖黄 II 线，其中 110kV 栖黄 II 线需永久迁改约 1.6km。具体迁改图纸由宝鸡市属地公司再招标设计单位出图，本工程仅计列迁改费用；

2）N1548(J1515)～N1549(J1516)档跨越 35kV 向河 I II 线，需将其中一回进行电缆过渡，具体过渡图纸由宝鸡市属地公司统一招标设计单位出图，本工程仅计列电缆过渡费用；

3）N1549(J1516)～N1555(J1518)档占用 35kV 凤州线走廊，需对 35kV 凤州线做永久性迁改约 4.0km，具体迁改图纸由宝鸡市属地公司统一招标设计单位出图，本工程仅计列迁改费用；

4）N1605(JG1536)塔基占用通讯线，需迁改通讯线长 0.2km，迁改后通讯线需与本标段线路保持足够安全距离。

2.9.2 特殊跨越说明

1) N1548(J1515)-N1549(J1516)跨越 35kV 向青线(用户线路), N1623(Z1576)-N1624(J1542)跨越 35kV 留林线(用户线路), 请施工单位合理安排工期, 缩短停电时间, 减少停电损失。

2) 本标段线路跨越 1 条已建 S28 太凤高速, 施工单位进场后需提前配合办理跨越高速公路审批手续。

2.9.3 临近电力线和通信线情况说明

1) N1549(J1516)-N1553(J1517)并行 330kV 汉栖 I 线走线, 线路中心离 330kV 汉栖 I 线最近距离约 39 米, 施工作业期间施工单位需做好相应安全措施, 施工时请注意做好对上述 330kV 线的保护。

2) N1549(J1516)塔位中心离 35kV 向河 I 、 II 线最近距离约 50 米, 施工作业期间施工单位需做好相应安全措施, 施工时请注意做好对上述 330kV 线的保护。

3) N1568(Z1545-1)塔位中心距离在建 750kV 宝汉 II 线最近距离约 50 米, 施工作业期间施工单位需做好相应安全措施, 施工时请注意做好对上述 750kV 线的保护。

2.10 本图依据 **2024 年 1 月-2024 年 5 月测量数据**编制。施工复测时, 若发现复测数据与设计图纸不符, 应及时通知设计单位处理。施工现场如有在走廊范围内出现新建民房、架空电力线、燃气管道、通信线等设施的, 应及时阻止并向监理单位或建设管理单位通报。

2.11 本标段涉及生态环境敏感点说明

1) 本标段 N1531-N1532 一档跨越嘉陵江国家级湿地公园; N1511-N1512、N1531-N1532、N1548-N1549、N1574-N1575 (共计 4 处) 一档跨越嘉陵江源特有鱼类国家级水产种质资源保护区; N1531-N1532 一档跨越嘉陵江重要湿地; 穿越秦岭生态环境保护范围共计 62.884km, 其中穿越核心区约 1.072km, 立塔 3 基(N1593、N1594、N1595)。前期地方协议已取得, 相关生态评估工作正在开展, 施工前应配合办理建设审批手续, 同时施工过程中应遵守环评、水保及相关评估中的要求。对于一档跨越区段施工作业时应避让保护区范围。

2) 本标段 N1595 塔基需要进行 I 级林地调规 (最终以林勘报告为准), 目前正在开展林地勘查相关工作, I 级林地调规完成后, 方可办理用林手续, 取得用林批复后进场施工。

3) 本标段全线路径穿越秦岭地区, 依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》, 工程穿越“秦岭核心区、重点保护区”需在取得自然资源厅、生态环境厅、农业农村厅、林业局等“四厅一局”专项评估批复后, 经陕西省政府办公会审定同意开工, 方可办理用林手续, 取得用林批复后进场施工。

2.12 本标段压覆矿产资源情况

根据压覆矿评估报告, 本标段 N1512、N1515 和 N1516 塔基位于陕西省凤县梁山沟一老湾沟

地区金矿详查 (1500m 标高以下) 探矿权内; N1527~N1540 位于陕西省凤县马蹄沟-王家台地区金矿普查 (1500m 标高以下) (省级地勘基金项目) 探矿权内; N1547、N1548 和 N1549 位于凤县凤州砂金矿上表单元内, 由于压覆矿评估批复尚未取得, 以上涉及塔位需暂缓施工, 待取得压覆矿评估批复后, 方可施工。

3 杆塔统计

本标段共使用 124 基铁塔, 具体塔型一呼高、数量详见表 3-1。

表 3-1 塔型一呼高、数量一览表

塔型-呼高	数量	塔型-呼高	数量	塔型-呼高	数量
JC27102A-49	1	ZC27152B-60	1	JC27201B-64	2
ZC27102A-54	1	ZC27152B-62	1	JC27201B-67	2
ZC27103A-64	1	ZC27152B-64	1	JC27201B-68	1
ZKC27101A-89	1	ZC27152B-68	1	JC27202B-56	1
JC27151A-51	2	ZC27152B-72	1	JC27202B-57	2
JC27151A-56	1	ZC27152B-77	1	JC27202B-61	1
JC27151A-59	1	ZC27153B-56	1	JC27203B-51	1
JC27151A-63	1	ZC27153B-73	2	JC27203B-54	1
JC27151B-48	1	ZC27153B-75	1	JC27203B-57	1
JC27151B-59	1	ZC27153B-78	1	JC27203B-58	1
JC27151B-60	1	ZC27154A-80	1	JC27203B-60	1
JC27151B-61	1	ZC27154B-48	1	ZC27202B-68	1
JC27151B-64	1	ZC27154B-54	1	ZC27202B-69	1
JC27151B-66	2	ZC27154B-66	1	ZC27202B-72	1
JC27152A-42	1	ZC27154B-70	1	ZC27202B-73	1
JC27152A-45	1	ZC27154B-74	1	ZC27202B-75	2
JC27152A-48	1	ZC27155A-82	1	ZC27202B-79	1
JC27152B-54	2	ZC27155B-60	1	ZC27202B-80	1
JC27152B-58	1	ZC27155B-63	1	ZC27202B-81	1
JC27152B-59	5	ZC27155B-66	1	ZC27203B-68	1
JC27153B-48	1	ZC27155B-70	1	ZC27203B-71	1
JC27153B-55	2	ZC27155B-72	1	ZC27203B-83	1
JC27153B-56	1	ZC27155B-78	1	ZC27204B-73	1
JC27153B-59	1	ZC27156B-56	1	ZC27204B-80	1
JC27153B-60	1	ZC27156B-72	1	ZC27204B-84	1
JC27153B-65	1	ZC27156B-77	1	ZC27204B-86	1
JC27153B-69	2	ZC27156B-80	1	ZC27205B-67	1
ZC27151B-53	1	ZKC27151B-92	1	ZC27205B-89	1
ZC27151B-56	1	ZKC27151B-95	2	ZC27205B-94	1
ZC27151B-62	2	ZKC27151B-99	1	ZKC2720B-102	1
ZC27151B-66	2	ZKC27152B-92	1	ZKC2720B-103	1
ZC27152A-69	1	JC27201B-50	1	ZKC2720B-120	2
ZC27152A-76	1	JC27201B-51	2	ZKC2720B-95	1
ZC27152B-50	1	JC27201B-56	1		
ZC27152B-57	1	JC27201B-60	3		

4 强制性条文执行情况

执行标准		《±800kV 直流架空输电线路设计规范》(GB 50790-2013)(2019年版)																															
条款	强制性条文内容		执行情况																														
5.0.2	海拔 1000m 及以下地区，距直流架空输电线路正极性导线对地投影外 20m 处，80%时间，80%置信度，0.5MHz 频率的无线电干扰不超过 58 dB（μV/m）。		已执行，设计满足强条要求。																														
5.0.3	海拔 1000m 及以下地区，距直流架空输电线路正极性导线对地投影外 20m 处由电晕产生的可听噪声（L ₅₀ ）不超过 45dB(A)；海拔高度大于 1000m 且线路经过人烟稀少地区时，控制在 50dB(A)以下。		已执行，设计满足强条要求。																														
5.0.8	导、地线在弧垂最低点的设计安全系数应不小于 2.5，悬挂点的设计安全系数应不小于 2.25。地线、光纤复合架空地线(OPGW)的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。		已执行，设计满足强条要求。																														
6.0.4	金具强度的安全系数应符合下列规定： 1 最大使用荷载情况应不小于2.5； 2 断线、断联、验算情况应不小于 1.5。		已执行，设计满足强条要求。																														
13.0.2	导线对地面的最小距离，以及与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离应符合下列规定： 1 当导线绝缘子串按水平V串布置时，在最大计算弧垂情况下，导线与地面的最小距离不应小于表13.0.2-1规定的数值。 表 13.0.2-1 导线对地面最小距离 （m）<table><tr><th rowspan="2">地区</th><th>极导线形式</th><th>极导线形式</th><th rowspan="2">备注</th></tr><tr><th>6×1250</th><th>6×1000</th></tr><tr><td>居民区</td><td>20.5</td><td>21.5</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">非居民区</td><td>18</td><td>19</td><td>农业耕作区</td></tr><tr><td>14.5</td><td>15.5</td><td>人烟稀少的非农业耕作区</td></tr><tr><td>交通困难地区</td><td>13.5</td><td>14.5</td><td>—</td></tr></table> 注：表中数值海拔按小于或等于1000m，当海拔高度大于1000m，每增加1000m海拔高度，导线与地面的最小垂直距离应增加6%的距离。 在灰尘严重和气候干燥地区，宜适当增加极导线对地距离,本标段按北方地区考虑。 2 在最大计算风偏情况下，导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离，不应小于表13.0.2-2规定的数值。 表 13.0.2-2 导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离 （m） <table><tr><th>线路经过地区</th><th>最小净空距离</th></tr><tr><td>步行可以到达的山坡</td><td>13</td></tr><tr><td>步行不能到达的山坡、峭壁和岩石</td><td>11</td></tr></table>		地区	极导线形式	极导线形式	备注	6×1250	6×1000	居民区	20.5	21.5	—	非居民区	18	19	农业耕作区	14.5	15.5	人烟稀少的非农业耕作区	交通困难地区	13.5	14.5	—	线路经过地区	最小净空距离	步行可以到达的山坡	13	步行不能到达的山坡、峭壁和岩石	11	已执行，设计满足强条要求。			
	地区	极导线形式		极导线形式	备注																												
		6×1250	6×1000																														
	居民区	20.5	21.5	—																													
	非居民区	18	19	农业耕作区																													
		14.5	15.5	人烟稀少的非农业耕作区																													
	交通困难地区	13.5	14.5	—																													
	线路经过地区	最小净空距离																															
	步行可以到达的山坡	13																															
	步行不能到达的山坡、峭壁和岩石	11																															
13.0.3	13.0.3线路邻近民房时，房屋所在地面湿导线情况下未畸变合成电场应不超过15kV/m。		已执行，设计满足强条要求。																														
13.0.9	±800kV线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近的要求，应符合下列规定： 1 ±800kV线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉最小垂直距离不应小于表13.0.9-1的规定； 注：垂直距离中，括号内的数值用于跨杆（塔）顶。 <table><tr><th colspan="2">项 目</th><th>垂直距离（m）</th></tr><tr><td rowspan="2">铁路</td><td>至轨顶</td><td>21.5</td></tr><tr><td>至承力索或接触线</td><td>15</td></tr><tr><td>公路</td><td>至路面</td><td>21.5</td></tr><tr><td rowspan="2">通航河流</td><td>至五年一遇洪水位</td><td>15</td></tr><tr><td>至最高航行水位桅顶</td><td>10.5</td></tr><tr><td rowspan="2">不通航河流</td><td>百年一遇洪水位</td><td>12.5</td></tr><tr><td>冬季至冰面</td><td>18.5</td></tr><tr><td>弱电线</td><td>至被跨越物</td><td>17</td></tr><tr><td>电力线</td><td>至被跨越物（杆顶）</td><td>10.5（15.0）</td></tr><tr><td>特殊管道、索道</td><td>至管道任何部分</td><td>管道 17、索道 10.5</td></tr></table>		项 目		垂直距离（m）	铁路	至轨顶	21.5	至承力索或接触线	15	公路	至路面	21.5	通航河流	至五年一遇洪水位	15	至最高航行水位桅顶	10.5	不通航河流	百年一遇洪水位	12.5	冬季至冰面	18.5	弱电线	至被跨越物	17	电力线	至被跨越物（杆顶）	10.5（15.0）	特殊管道、索道	至管道任何部分	管道 17、索道 10.5	已执行，设计满足强条要求。
	项 目		垂直距离（m）																														
	铁路	至轨顶	21.5																														
		至承力索或接触线	15																														
	公路	至路面	21.5																														
	通航河流	至五年一遇洪水位	15																														
		至最高航行水位桅顶	10.5																														
	不通航河流	百年一遇洪水位	12.5																														
		冬季至冰面	18.5																														
	弱电线	至被跨越物	17																														
电力线	至被跨越物（杆顶）	10.5（15.0）																															
特殊管道、索道	至管道任何部分	管道 17、索道 10.5																															

5 国家电网公司十八项电网重大反事故措施执行情况

根据国家电网有限公司文件《国家电网有限公司关于印发十八项电网国家电网重大反事故措施（修订版）的通知》国家电网设备〔2018〕，本卷册对十八项反措第 6 条“防止输电线路事故”中防止倒塔事故、防止断线事故、防止绝缘子和金具断裂事故、防止风偏闪络事故、防止覆冰、舞动事故、防止外力破坏事故、防止“三跨”事故，第 7 条“防止输变电设备污闪事故”和第 14 条“防止接地网和过电压事故”中的反事故措施进行的逐一落实。设计满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的要求。

条款	十八项电网重大反事故措施条文	执行情况
6.1.1.1	在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电线路宜采取差异化设计，适当提高抗风、抗冰、抗洪等设防水平。	本标段铁塔结构重要性系数取 1.1。对于超大档距直线塔，提高了设计条件，杆塔强度留有必要的裕度。
6.1.1.2	线路设计时应避让可能引起杆塔倾斜和沉降的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、地裂缝等不良地质灾害区。	本标段路径选线时已避让沿线不良地质灾害区。
6.1.1.3	线路设计时宜避让采动影响区，无法避让时，应进行稳定性评价，合理选择架设方案及基础型式，宜采用单回路或单极架设，必要时加装在线监测装置。	本标段不涉及采动影响区。
6.1.1.4	对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径。	部分塔位修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟，合理选择基础型式，减小开挖，保证自然边坡稳定。对于存在滑坡可能的塔位进行了避让。
6.1.1.5	分洪区等受洪水冲刷影响的基础，应考虑洪水冲刷作用及漂浮物的撞击影响，并采取相应防护措施。	本标段不涉及分洪区。
6.1.1.6	高寒地区线路设计时应采用合理的基础型式和必要的地基防护措施，避免基础冻胀位移、永冻层融化下沉。	本标段不涉及高寒地区。
6.1.1.7	对于需要采取防风固沙措施的移动或半移动沙丘等区域的杆塔，应考虑主导风向等因素，并采取有效的防风固沙措施，如围栏种草、草方格、碎石压沙等措施。	本标段不涉及需要采取防风固沙措施的移动或半移动沙丘等区域。
6.1.1.8	规划阶段，应对特高压密集通道开展多回同跳风险评估，必要时差异化设计。当特高压线路在滑坡等地质不良地区同走廊架设时，宜满足倒塔距离要求。	本标段不涉及特高压密集通道。
6.2.1.1	应采取有效的保护措施，防止导地线放线、紧线、连接及安装附件时受到损伤。	设计交底提出此项要求。
6.2.1.2	架空地线复合光缆（OPGW）外层线股 110kV 及以下线路应选取单丝直径 2.8mm 及以上的铝包钢线；220kV 及以上线路应选取单丝直径 3.0mm 及以上的铝包钢线，并严格控制施工工艺。	本段线路地线一根采用 OPGW-150 光缆，另一根采用 JLB20A-150 铝包钢绞线，三跨段采用 2 根 72 芯 OPGW-150 光缆。复合光缆(OPGW 单丝直径不小于 3.0mm，具体大小待招标后确定。)
6.3.1.1	大风频发区域的连接金具应选用耐磨型金具；重冰区应考虑脱冰跳跃对金具的影响；舞动区应考虑舞动对金具的影响。	本工程不涉及大风频发区域及舞动区。重冰区按要求执行。
6.3.1.2	作业时应避免损坏复合绝缘子伞裙、护套及端部密封，不应脚踏复合绝缘子；安装时不应反装均压环或安装于护套上。	设计交底提出此项要求。
6.3.1.4	跨越 110kV（66kV）及以上线路、铁路和等级公路、通航河流及居民区等，直线塔悬垂串应采用双联结构，宜采用双挂点，且单联应满足断联工况荷载的要求。	按此要求执行。
6.3.1.5	500kV 及以上线路用棒形复合绝缘子应按批次抽取 1 支进行	设计交底提出此项要求。

条款	十八项电网重大反事故措施条文	执行情况
	芯棒耐应力腐蚀试验。	
6.3.1.6	耐张绝缘子串倒挂时，耐张线夹应采用填充电力脂等防冻胀措施，并在线夹尾部打渗水孔。	按此要求执行。
6.4.1.1	新建线路设计时应结合线路周边气象台站资料及风区分布图，并参考已有的运行经验确定设计风速，对山谷、垭口等微地形、微气象区加强防风偏校核，必要时采取进一步的防风偏措施。	按此要求执行。
6.5.1.1	线路路径选择应以冰区分布图、舞动区域分布图为依据，宜避开重冰区及易发生导线舞动的区域。	按此要求执行。
6.5.1.2	新建架空输电线路无法避开重冰区或易发生导线舞动的区段，宜避免大档距、大高差和杆塔两侧档距相差悬殊等情况。	按此要求执行。
6.5.1.3	重冰区和易舞动区内线路的瓷绝缘子串或玻璃绝缘子串的联间距宜适当增加，必要时可采用联间支撑间隔棒。	按此要求执行。
6.7.1.2	架空线路跨越森林、防风林、固沙林、河流坝堤的防护林、高等级公路绿化带、经济园林等，当采用高跨设计时，应满足对主要树种的自然生长高度距离要求。	按此要求执行。
6.7.1.3	新建线路宜避开山火易发区，无法避让时，宜采用高跨设计，并适当提高安全裕度；无法采用高跨设计时，重要输电线路应按照相关标准开展通道清理。	按此要求执行
6.8.1.1	线路路径选择时，宜减少“三跨”数量，且不宜连续跨越；跨越重要输电通道时，不宜在一档中跨越 3 条及以上输电线路，且不宜在杆塔顶部跨越。	按此要求执行。
6.8.1.2	“三跨”线路与高铁交叉角不宜小于 45°，困难情况下不应小于 30°，且不应在铁路车站出站信号机以内跨越；与高速公路交叉角一般不应小于 45°；与重要输电通道交叉角不宜小于 30°。线路改造路径受限时，可按原路径设计。	按此要求执行。
6.8.1.3	“三跨”应尽量避免出现大档距和大高差的情况，跨越塔两侧档距之比不宜超过 2：1。	本包段受地形因素影响，在 15mm 冰区跨越±500kV 德宝直流档距 753 米，为大档距，两侧档距不超过 2:1。在 10mm 冰区跨越 S28 太风高速，无大档距和大高差，两侧不超过 2:1。
6.8.1.4	“三跨”线路跨越点宜避开 2 级及 3 级舞动区，无法避开时以舞动区域分布图为依据，结合附近舞动发展情况，宜适当提高防舞设防水平。	本标段不涉及舞动区。
6.8.1.5	“三跨”应采用独立耐张段跨越，杆塔结构重要性系数应不低于 1.1，杆塔除防盗措施外，还应采用全塔防松措施；当跨越重要输电通道时，跨越线路设计标准应不低于被跨越线路。	按此要求执行。
6.8.1.6	“三跨”线路跨越点宜避开重冰区。对 15mm 及以上冰区的特高压“三跨”和 5mm 及以上冰区的其他电压等级“三跨”，导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加 10mm，地线设计验算覆冰厚度增加 15mm；对历史上曾出现过超设计覆冰的地区，还应按稀有覆冰条件进行验算。	按此要求执行。
6.8.1.7	易舞动区防舞装置（不含线夹回转式间隔棒）安装位置应避开被跨越物。	本标段不涉及易舞动区。
6.8.1.9	“三跨”区段宜选用预绞式防振锤。风振严重区、易舞动区“三跨”的导地线应选用耐磨型连接金具。	本标段不涉及易舞动区。
6.8.1.10	跨越高铁时应安装分布式故障诊断装置和视频监控装置；跨越高速公路和重要输电通道时应安装图像或视频监控装置。	本标段不涉及跨越高铁，跨越太风高速和±500kV 德宝直流线路安装图像在线监测
6.8.1.11	“三跨”地线宜采用铝包钢绞线，光缆宜选用全铝包钢结构的 OPGW 光缆。	按此要求执行。

条款	十八项电网重大反事故措施条文	执行情况
6.8.1.12	对特高压线路“三跨”，跨越档内导地线不应有接头；对其他电压等级“三跨”，耐张段内导地线不应有接头。	按此要求执行。
7.1.1	新、改（扩）建输变电设备的外绝缘配置应以最新版污区分布图为基础，综合考虑附近的环境、气象、污秽发展和运行经验等因素确定。线路设计时，交流 c 级以下污区外绝缘按 c 级配置；c、d 级污区按照上限配置；e 级污区可按照实际情况配置，并适当留有裕度。变电站设计时，c 级以下污区外绝缘按 c 级配置；c、d 级污区可根据环境情况适当提高配置；e 级污区可按照实际情况配置。	按此要求执行。
7.1.2	对于饱和等值盐密大于 0.35mg/cm 2 的，应单独校核绝缘配置。特高压交直流工程一般需要开展专项沿线污秽调查以确定外绝缘配置。海拔高度超过 1000m 时，外绝缘配置应进行海拔修正。	委托中国电科院开展专项沿线污秽调查以确定外绝缘配置。
14.2.1.1	架空输电线路的防雷措施应按照输电线路在电网中的重要程度、线路走廊雷电活动强度、地形地貌及线路结构的不同进行差异化配置，重点加强重要线路以及多雷区、强雷区内杆塔和线路的防雷保护。新建和运行的重要线路，应综合采取减小地线保护角、改善接地装置、适当加强绝缘等措施降低线路雷害风险。针对雷害风险较高的杆塔和线段可采用线路避雷器保护或预留加装避雷器的条件。	全线采用双地线，山地地区铁塔地线对外侧导线的保护角不大于－10°。
14.2.1.3	500kV 及以上电压等级线路，设计阶段应计算线路雷击跳闸率，若大于控制参考值【折算至地闪密度 2.78 次/（km2•年）】则应对雷害特别高的 500kV 杆塔以及 750kV 及以上电压等级特高压线路按段进行雷害风险评估，对高雷害风险等级（Ⅲ、Ⅳ级）的杆塔采取防雷优化措施。500kV 以下电压等级线路可参照执行。	按此要求执行。

6 质量通病防治及技术措施条文执行情况

序号	质量通病防治及技术措施条文	执行情况
1	第二十二章第四十九条：1. 路径经过的规划区、开发区、林区、矿区、泄洪区和重要跨越（如：河流、铁路、重要公路、通讯线路、文物及风景区等）必须取得当地政府及主管部门的许可协议。	已执行
2	第二十二章第四十九条：2. 重要跨越的杆（塔）位置的选择，应满足被跨越物所属行业的相关规定。	已执行
3	第二十二章第四十九条：4. 杆（塔）位置应考虑施工场地的需求，并方便维护运行。	已执行
4	第二十二章第五十条：1. 杆（塔）位置应符合施工图的平、断面要求。复核重要跨越物间的安全距离，对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核。	已执行
5	第二十二章第五十条：2. 线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施，防止丢失和移动。	已执行

7 标准工艺执行情况

本标段全面贯彻执行架空线路工程建设标准工艺落实，从设计伊始就确定标准工艺的执行计划及措施，为保证电网工程建设质量及安全运行，提高工程建设质量管理水平，起到促进作用，参照《国家电网公司输变电工程标准工艺应用图册》（2024 版），本标段初步执行标准工艺如下表所示。

工艺编号	工艺名称	工艺编号	工艺名称	工艺编号	工艺名称	是否应用
0202424000	架线工程	0202424100	导地线展放	0202424101	导地线展放施工	是
		0202424200	导地线压接	0202424201	导线耐张管压接	是
				0202424203	导线接续管压接	是
				0202424205	导线补修	是
				0202424206	地线耐张管压接	是
				0202424207	地线接续管压接	是
		0202424300	导地线弧垂	0202424301	导线弧垂限制	是
				0202424302	地线弧垂限制	是
		0202424400	导线悬垂绝缘子串安装	0202424401	导线 I 型悬垂绝缘子串安装工程	不涉及
				0202424402	导线 V 型悬垂绝缘子串安装工程	是
		0202424500	导线耐张绝缘子串安装	0202424501	单联导线耐张绝缘子串安装	不涉及
				0202424502	多联导线耐张绝缘子串安装	是
		0202424600	均压环、屏蔽环安装	0202424601	均压环、屏蔽环安装工程	是
		0202424700	地线悬垂金具安装	0202424701	绝缘型地线悬垂金具安装	不涉及
				0202424702	接地型地线悬垂金具安装	是
		0202424800	地线耐张金具安装	0202424801	绝缘型地线耐张金具安装	不涉及
				0202424802	接地型地线耐张金具安装	是
		0202424900	引流线线制作	0202424901	引流线线制作	是
				0202424902	“扁担式”硬引流线制作	是
		0202424000	防振锤安装	0202424001	导线防振锤安装	是
				0202424002	地线防振锤安装	是
				0202424003	预绞式防振锤安装	是
		0202424200	间隔棒安装	0202424201	线夹式间隔棒安装	是
				0202424202	预绞式间隔棒安装	是
				0202424203	相间间隔棒安装	不涉及
		0202424300	OPGW 弧垂	0202424301	OPGW 弧垂限制	是
		0202424400	OPGW 悬垂串安装	0202424401	OPGW 悬垂串安装	是
		0202424500	OPGW 耐张串安装	0202424501	OPGW 接头型耐张串安装	是
				0202424502	OPGW 直通型耐张串安装	是
				0202424503	OPGW 架构型耐张串安装	不涉及
		0202424600	OPGW 防振锤安装	0202424601	OPGW 防振锤安装工程	是
		0202424700	OPGW 引下线安装	0202424701	铁塔 OPGW 引下线安装	是
				0202424702	架构 OPGW 引下线安装	不涉及
		0202424800	OPGW 接头盒	0202424801	光纤熔接与布线	是
				0202424802	接头盒安装	是
		0202424900	OPGW 余缆架安装	0202424901	余缆架安装	是
		0202424000	全介质自承式光缆 (ADSS)	0202424001	ADSS 弧垂限制	不涉及
				0202424002	ADSS 悬垂串安装	不涉及
				0202424003	ADSS 接头型耐张串安装	不涉及
				0202424004	ADSS 直通型耐张串安装	不涉及
				0202424005	ADSS 防振鞭安装	不涉及
0202420000	接地工程	0202420240	接地安装	0202420241	接地引下线安装	是
				0202420242	接地体制作	是
				0202420243	接地模块安装	是
0202430000	线路防护	0202430100	塔位牌	0202430101	塔位牌安装	是
		0202430200	相位标识	0202430201	相位标识牌安装	是
		0202430300	警示牌	0202430301	警示牌安装	是
		0202430400	高塔航空标识	0202430401	高塔航空标识安装	不涉及

8 桩位坐标

塔位中心桩坐标详见本标段测量部分《测量技术报告》。

9 塔位明细表

详见下表。

表4 塔位明细表

导线 耐张段长/代 表档距	地线 耐张段长/代 表档距	杆塔号	现场塔 号	塔型	呼高 (m)	累距 (m)	高程 (m)	定位高 差(m)	转角度数	档距 (m)	水平档 距(m)	垂直档 距(m)	接地电阻 ≤(Ω)	接地型 式	导线绝缘子串组合		地线金具组合	带电作 业间隙 (m)	导线与 地线接 头	被交叉跨越物名称及保护措施	备注
															导线串	跳线串					
															组数×代号	组数×代号					
		N1501	J1501	JC27201B	68	0	1544.5	-2.8	左:5° 24′ 25″		638	-64	10	TC5-1	2×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	1×BN1BG-21-1	6.7			
1475 / 523	388 / 388	N1502	Z1501	ZC27205B	89	388	1691.0	-6.3		388	509	971	20	TC10-1	2×8V31-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7		跨花椒地2次	风速:27m/s, 冰区: 20mm; 导线型号:JL1/G2A-1000/80; 地线:JLB20A-150+OPGW-150
	630 / 630	N1503	Z1502	ZC27203B	71	1018	1721.3	-5.1		630	543	647	15	TC5-1	2×8V21-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	457 / 457	N1504	J1502	JC27201B	67	1475	1679.5	-4	右:15° 00′ 55″	457	462	55	15	TC5-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1505	Z1503	ZC27203B	83	1943	1802.0	-4.5		468	360	617	15	TC5-1	2×8V21-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
1375 / 412	468 / 468	N1506	Z1504	ZC27202B	69	2195	1825.8	0.4		253	215	422	15	TC5-1	2×8V21-5080-42P-J	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			
	429 / 225	N1507	Z1505	ZC27202B	81	2372	1802.5	-6		177	328	562	15	TC5-1	2×8V21-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	479 / 479	N1508	Z1506	JC27201B	60	2851	1666.8	-2	右:0° 00′ 00″	479	514	651	15	TC5-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1509	Z1507	ZC27152B	72	3401	1476.3	-6.4		550	407	295	15	TC5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
1325 / 491	263 / 263	N1510	Z1508	ZC27152A	76	3664	1399.0	-6.6		263	388	370	15	TC5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.4			
	512 / 512	N1511	J1503	JC27151A	59	4176	1267.1	-3.1	右:5° 11′ 57″	512	787	117	15	TB5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.4		跨花椒地1次	
	1062 / 1062	N1512	J1504	JC27153B	55	5238	1484.8	-1.9	左:42° 07′ 57″	1062	740	1145	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7		跨10kV曙光线1次、10kV石村线1次、通信线3次、水泥路5次、土路2次、小峪河(55m)1次、花椒地7次	
1709 / 434	1709 / 434	N1513	Z1509	ZKC27151B	99	5655	1426.7	-3.8		417	458	307	15	TB5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7		跨花椒地3次	风速:27m/s, 冰区: 15mm; 导线型号:JL1/G2A-1250/100; 地线:JLB20A-150+OPGW-150
		N1514	Z1510	ZC27151B	53	6153	1482.3	0.5		498	439	488	15	TC5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		N1515	Z1511	ZC27151B	62	6534	1476.9	-4.4		381	397	589	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		N1516	J1505	JC27152A	48	6948	1428.1	-2.8	右:29° 14′ 02″	414	668	144	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.4			
		N1517	Z1512	ZC27156B	72	7869	1589.2	-2.4		922	734	1336	20	TC10-1	2×8V32S-5065-55H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7		跨10kV曙光线草滩沟支线1次、通信线1次、水泥路1次、河流(15m)1次	
		N1518	J1505+1	JC27152B	59	8415	1507.4	-7.2	右:21° 50′ 46″	545	606	-34	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
1467 / 803	922 / 922	N1519	Z1514	ZC27152B	62	9081	1653.9	-3		666	510	664	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	545 / 545	N1520	J1506	JC27203B	51	9435	1698.7	-5.4	左:42° 10′ 59″	355	405	529	15	TC5-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
1021 / 577	666 / 666	N1521	Z1515	ZC27202B	79	9890	1714.1	-2.9		455	423	297	15	TC5-1	2×8V21-5080-42P-J	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			风速:27m/s, 冰区: 20mm; 导线型号:JL1/G2A-1000/80; 地线:JLB20A-150+OPGW-150
	355 / 355	N1522	Z1516	ZC27204B	84	10280	1773.3	-9.6		390	497	887	15	TC5-1	2×8V31-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1523	J1507	JC27202B	57	10884	1704.2	-8.5	右:22° 26′ 06″	604	464	3	20	TC10-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1524	Z1517	ZC27203B	68	11208	1776.4	-8.8		324	419	792	20	TC10-1	2×8V21-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
838 / 450	324 / 324	N1525	Z1518	JC27201B	64	11722	1729.4	-10.3	右:0° 00′ 00″	514	499	192	25	TC20-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
	514 / 514									483											
875 / 445	483 / 483																				

导线耐张段长/代表档距	地线耐张段长/代表档距	杆塔号	现场塔号	塔型	呼高(m)	累距(m)	高程(m)	定位高差(m)	转角度数	档距(m)	水平档距(m)	垂直档距(m)	接地电阻≤(Ω)	接地型式	导线绝缘子串组合		地线金具组合	带电作业间隙(m)	导线与地线接头	被交叉跨越物名称及保护措施	备注
															导线串	跳线串					
															组数×代号	组数×代号					
875 / 445	483 / 483	N1526	Z1519	ZC27205B	67	12205	1827.3	-7			438	1049	25	TC20-1	2×8V31S-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			风速:27m/s, 冰区: 20mm; 导线型号:JL1/G2A-1000/80; 地线:JLB20A-150+OPGW-150
	393 / 393								393	436	143	20	TC10-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7				
983 / 492	479 / 479	N1527	Z1520	JC27201B	60	12598	1688.7	-8.5	右:0° 00′ 00″	479	491	927	20	TC10-1	2×8V31-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	503 / 503	N1528	Z1521	ZC27204B	73	13077	1652.2	-6.7		503	537	105	25	TC20-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.4			
570 / 570	570 / 570	N1529	JZ1522	JC27201B	60	13580	1424.4	-6.3	左:9° 25′ 24″	570	604	1011	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.4			风速:27m/s, 冰区: 15mm; 导线型号:JL1/G2A-1250/100; 地线:JLB20A-150+OPGW-150
638 / 638	638 / 638	N1530	J1508	JC27153B	60	14150	1379.5	-4.1	右:42° 34′ 52″	638	695	-117	30	TJ50	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	1×BN1BG-21-1	6.4			
1430 / 718	753 / 753	N1531	J1509	JC27153B	65	14788	1155.0	-12	左:58° 11′ 56″	753	715	1028	15	TC5-1	2×8V32-5065-42H-J	/	/	6.4	不许	跨±500kV德宝直流1次、10kV风双线1次、通信线3、S219省道1次、嘉陵江(90m)1次、花椒地4次	风速:27m/s, 冰区: 15mm; 导线型号:JL1/G2A-1250/100; 地线:2根OPGW-150
	677 / 677	N1532	Z1523	ZC27155A	82	15541	1276.0	-8		677	761	347	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	1×BN1BG-21-1	6.4	不许	跨110kV马向Ⅰ线(停运)1次、110kV马线Ⅱ线(停运)1次、土路3次、花椒地2次	
1991 / 626	845 / 845	N1533	J1510	JC27152A	45	16218	1290.8	-3.8	右:39° 49′ 23″	845	592	523	15	TC5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7	不许	跨330kV硃石-栖霞线1次、110kV栖霞Ⅰ线1次、110kV栖霞Ⅱ线1次、通信线1次	风速:27m/s, 冰区: 15mm; 导线型号:JL1/G2A-1250/100; 地线:JLB20A-150+OPGW-150
	339 / 339	N1534	Z1524	ZKC27152B	92	17063	1453.9	-6		339	346	589	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1535	Z1525	ZC27152B	68	17402	1568.4	-2.8		353	404	409	15	TC5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		807 / 413	N1536	Z1526	ZC27151B	56	17755	1628.2	-4.1		454	436	783	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7		
1291 / 757	418 / 418	N1537	J1511	JC27151B	61	18209	1667.2	-1.9	左:11° 47′ 45″	418	646	749	15	TC5-1	2×8V2-5065-55H-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	874 / 874	N1538	Z1527	ZC27154B	70	18627	1644.0	-5.9		874	604	429	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
982 / 562	982 / 562	N1539	J1512	JC27153B	56	19500	1528.4	-5.2	右:46° 12′ 51″	334	491	390	15	TB5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		N1540	Z1528	ZC27152B	60	19834	1523.4	-3.3		648	706	570	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1541	J1513	JC27152B	54	20482	1536.0	-4.8	左:23° 43′ 26″	512	638	1168	15	TC5-1	2×8V32-5065-55H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
1978 / 684	763 / 763	N1542	Z1529	ZC27155B	60	21246	1620.3	-1.8		512	607	682	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	512 / 512	N1543	Z1530	ZC27154B	66	21758	1510.1	-2.1		702	653	-154	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.4			
	702 / 702	N1544	J1514	JC27152A	42	22460	1352.9	-6.2	右:37° 29′ 15″	603	460	1024	15	TC5-1	2×8V32-5065-42H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
1974 / 578	603 / 603	N1545	Z1531	ZC27154B	48	23063	1493.0	-4.3		317	518	591	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	317 / 317	N1546	Z1532	ZC27153B	78	23381	1426.9	-2.9		718	527	842	15	TC5-1	2×8V2-5065-55H-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.4		跨380V电力线1次、水泥路2次、土路1次、花椒地3次、果园2次	
	718 / 718	N1547	Z1533	ZC27154A	79	24099	1314.0	0		335	510	256	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	1×BN1BG-21-1	6.4		跨土路1次、果园1次	
	335 / 335	N1548	J1515	JC27151A	55	24434	1214.8	1	左:5° 41′ 24″	685	657	-35	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	1×BN1BG-21-1	6.4	不许	跨S28太凤高速1次、G342国道1次、35kV向青线1次、35kV向河Ⅰ、Ⅱ线1次、10kV冶炼专线1次、10kV汉和专线1次、10kV邓家台线1次、380V电力线1次、220V电力线1次、通信线4次、安河(42m)1次	
685 / 685	685 / 685	N1549	J1516	JC27102A	49	25119	1103.4	-2.4	左:18° 56′ 04″	628	554	647	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	1×BN1BG-21-1	6.4			风速:27m/s, 冰区: 10mm; 导线型号:JL1/G2A-1250/100; 地线:JLB20A-150+OPGW-150
2165 / 562	628 / 628	N1550	Z1534	ZC27103A	64	25747	1242.4	-6.9		480										跨土路2次、果园2次	
	480 / 480																				跨花椒地1次

导线耐张段长/代表档距	地线耐张段长/代表档距	杆塔号	现场塔号	塔型	呼高(m)	累距(m)	高程(m)	定位高差(m)	转角度数	档距(m)	水平档距(m)	垂直档距(m)	接地电阻≤(Ω)	接地型式	导线绝缘子串组合		地线金具组合	带电作业间隙(m)	导线与地线接头	被交叉跨越物名称及保护措施	备注
															导线串	跳线串					
															组数×代号	组数×代号					
2165 / 562	480 / 480	N1551	Z1535	ZC27102A	54	26227	1328.3	-2.6			456	576	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.4		风速:27m/s，冰区：10mm； 导线型号:JL1/G2A-1250/100； 地线:JLB20A-150+OPGW-150	
	1057 / 554	N1552	Z1536	ZKC27101A	89	26660	1343.4	-10.6		432	529	491	20	TC10-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.4			
		N1553	J1517	JC27151B	60	27284	1435.6	-10.3	右:19° 46′ 41″	625	508	825	30	TJ40	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.4			
		391 / 391	391 / 391	N1554	Z1537	JC27151A	51	27675	1408.2	-5.7	右:0° 00′ 00″	391	488	-90	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1		6.4
586 / 586	586 / 586	N1555	J1518	JC27203B	60	28261	1583.0	-7.1	左:54° 19′ 18″	586	626	828	15	TC5-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
1277 / 640	667 / 667	N1556	Z1538	ZC27205B	94	28928	1700.4	-13.3		667	638	523	25	TC15-1	2×8V21-5080-55P-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7		跨35kV凤州线1次	
	610 / 610	N1557	J1519	JC27203B	58	29537	1876.5	-6.6	左:44° 09′ 37″	610	540	777	15	TC5-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
1076 / 393	470 / 470	N1558	Z1539	ZKC2720B	103	30007	1898.8	-8.5		470	418	738	15	TC5-1	2×8V21-5080-55P-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	606 / 322	N1559	Z1540	ZKC2720B	120	30373	1841.8	-15.2		366	303	247	20	TC10-1	2×8V21-5080-42P-J-T	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7	不许		跨拟建750kV宝鸡-汉中Ⅰ线1次
		N1560	J1520	JC27202B	61	30614	1856.6	-11.1	右:36° 37′ 18″	241	273	194	25	TC15-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
681 / 345	681 / 345	N1561	Z1541	ZC27202B	72	30920	1851.1	-7.4		306	340	448	30	TJ30	2×8V21-5080-42P-J	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			
		N1562	J1520+1	JC27203B	54	31294	1811.2	-9.2	右:40° 49′ 11″	375	370	39	15	TC5-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1563	Z1542	ZC27202B	73	31660	1856.7	-8.5		366	445	450	25	TC15-1	2×8V21-5080-42P-J	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			
1091 / 429	1091 / 429	N1564	Z1543	ZC27204B	86	32184	1904.5	-5.3		524	363	908	20	TC10-1	2×8V31-5080-55P-J	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			
		N1565	J1521	JC27201B	67	32386	1854.4	-7.9	左:5° 41′ 55″	201	325	381	25	TC15-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1566	Z1544	ZKC2720B	95	32834	1700.5	-10		448	340	276	20	TC10-1	2×8V21-5080-42P-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
680 / 388	448 / 448	N1567	J1522	JC27203B	57	33065	1651.6	-6.9	左:44° 26′ 38″	232	295	-132	20	TC10-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
	232 / 232	N1568	Z1545	ZKC2720B	120	33424	1627.0	-10.4		359	373	437	20	TC10-1	2×8V21-5080-42P-J-T	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			
747 / 374	747 / 374	N1569	J1523	JC27201B	64	33812	1660.0	-6.7	右:13° 01′ 47″	388	512	525	20	TC10-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7	不许		跨拟建750kV宝鸡-汉中Ⅱ线1次
636 / 636	636 / 636	N1570	J1524	JC27201B	51	34448	1665.5	-5.5	左:19° 27′ 08″	636	508	387	15	TC5-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
941 / 335	941 / 335	N1571	Z1546	ZC27202B	75	34828	1687.9	-3.9		380	362	272	20	TC10-1	2×8V21-5080-42P-J	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			
		N1572	Z1547	ZC27202B	68	35171	1744.3	-5.3		343	280	361	20	TC10-1	2×8V21-5080-42P-J	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			
		N1573	J1525	JC27201B	51	35389	1757.9	-3.1	右:9° 04′ 42″	218	437	791	15	TC5-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
		656 / 656	656 / 656	N1574	J1526	JC27202B	57	36045	1647.8	-7.8	右:34° 07′ 15″	656	751	810	25	TC15-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1		6.7
845 / 845	845 / 845	N1575	J1528	JC27152B	59	36890	1484.3	-7.5	左:28° 07′ 32″	845	715	322	30	TJ90	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7		跨10kV三农线苇子坪支线1次、通信线2次、水泥路1次、旺峪河(18m)1次	
1300 / 473	1300 / 473									585											

导线 耐张段长/代 表档距	地线 耐张段长/代 表档距	杆塔号	现场塔 号	塔型	呼高 (m)	累距 (m)	高程 (m)	定位高 差(m)	转角度数	档距 (m)	水平档 距(m)	垂直档 距(m)	接地电阻 ≤(Ω)	接地型 式	导线绝缘子串组合		地线金具组合	带电作 业间隙 (m)	导线与 地线接 头	被交叉跨越物名称及保护措施	备注
															导线串	跳线串					
															组数×代号	组数×代号					
1300 / 473	1300 / 473	N1576	Z1548	ZC27152B	57	37474	1523.5	0.3			473	730	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			风速:27m/s, 冰区: 15mm; 导线型号: JL1/G2A-1250/100; 地线: JLB20A-150+OPGW-150
		N1577	Z1549	ZC27151B	66	37837	1485.0	-5.1		362	358	244	15	TC5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		N1578	J1529	JC27151B	59	38190	1472.4	-7.7	右:6° 55′ 10″	353	476	31	15	TB5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
1678 / 634	598 / 598	N1579	Z1550	ZKC27151B	95	38788	1584.2	-6.1		598	463	298	15	TC5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7		跨380V电力线1次	
	328 / 328	N1580	Z1551	ZC27155B	66	39116	1723.8	-7.4		328	540	1067	30	TJ30	2×8V32-5065-42H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	751 / 751	N1581	J1530	JC27153B	59	39867	1727.5	-1.9	左:46° 45′ 52″	751	614	600	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
1358 / 764	477 / 477	N1582	Z1552	ZC27155B	78	40344	1739.7	-6.9		477	679	872	20	TC10-1	2×8V2-5065-55H-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	881 / 881	N1583	J1531	JC27151B	64	41225	1667.2	-7.4	右:14° 35′ 42″	881	657	114	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
1047 / 546	1047 / 546	N1584	Z1553	ZC27155B	63	41658	1780.0	-4.7		433	523	1202	15	TC5-1	2×8V32-5065-55H-J	/	1×BX1SC-16-1-L	6.7			
		N1585	J1531+1	JC27151B	66	42272	1661.0	-3.1	右:13° 27′ 44″	614	580	-155	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1586	Z1554	ZC27156B	56	42818	1838.1	-4.6		546	459	1506	15	TC5-1	2×8V32S-5065-55H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
918 / 483	546 / 546	N1587	J1532	JC27151B	66	43189	1680.1	-5.3	左:18° 32′ 46″	372	628	222	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
	372 / 372	N1588	J1532+1	JC27152B	54	44074	1588.7	-4	右:36° 57′ 36″	884	623	-8	15	TB5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
884 / 884	884 / 884	N1589	Z1555	ZC27155B	70	44435	1684.6	-4.9		361	372	1064	20	TC10-1	2×8V32-5065-42H-J	/	1×BX1SC-16-1-L	6.7			
		N1590	J1533	JC27152B	59	44818	1626.3	-7	左:27° 52′ 15″	383	510	338	20	TC10-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1591	Z1556	ZC27154B	54	45454	1613.4	-5.3		636	695	596	20	TC10-1	2×8V2-5065-42H-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
1390 / 702	636 / 636	N1592	J1533+1	JC27152B	59	46208	1608.4	-8.6	左:26° 14′ 10″	754	700	563	30	TJ30	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
	754 / 754	N1593	Z1557	ZC27153B	73	46854	1665.0	-9.3		646	520	343	25	TC15-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		N1594	Z1558	ZC27156B	80	47248	1731.7	-6.2		394	455	1307	20	TC10-1	2×8V32-5065-55H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
1556 / 549	1041 / 564	N1595	J1534	JC27153B	69	47764	1583.8	-12.1	右:38° 48′ 22″	515	646	195	30	TJ30	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1596	Z1559	ZC27156B	77	48540	1553.9	-8		776	807	664	25	TC15-1	2×8V2-5065-42H-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7		跨土路1次	
		N1597	J1535	JC27153B	48	49377	1602.4	-1.2	右:39° 55′ 49″	837	638	807	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7		跨土路1次	
1613 / 808	776 / 776	N1598	Z1560	ZC27152B	64	49815	1577.5	-3.9		438	428	310	15	TC5-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
	837 / 837	N1599	Z1561	ZKC27151B	95	50233	1557.2	-9.2		418	497	317	20	TC10-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		N1600	Z1562	ZC27153B	73	50808	1644.5	-4.9		575	470	793	20	TC10-1	2×8V2-5065-55H-J	/	1×BX1SC-16-1-L	6.7			
1795 / 469	1795 / 469									364											

导线耐张段长/代表档距	地线耐张段长/代表档距	杆塔号	现场塔号	塔型	呼高(m)	累距(m)	高程(m)	定位高差(m)	转角度数	档距(m)	水平档距(m)	垂直档距(m)	接地电阻≤(Ω)	接地型式	导线绝缘子串组合		地线金具组合	带电作业间隙(m)	导线与地线接头	被交叉跨越物名称及保护措施	备注
															导线串	跳线串					
															组数×代号	组数×代号					
1795 / 469	1795 / 469	N1601	J1535+1	JC27152B	59	51173	1624.8	-7.8	左:25° 04′ 00″		512	605	20	TC10-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
1402 / 530	993 / 572	N1602	Z1563	ZC27152B	50	51833	1555.2	-2.3		660	497	726	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J	/	1×BX1SC-16-1-L	6.7			
		N1603	Z1564	ZC27151B	62	52166	1458.7	-7.3		333	371	353	20	TC10-1	2×8V2-5065-30H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1604	J1535+2	JC27151A	63	52574	1342.3	-9.5	右:5° 28′ 36″	409	587	167	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.4			
	409 / 409	N1605	JG1536	JC27151A	51	53339	1348.2	-4.4	右:9° 45′ 22″	764	486	-92	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.4		跨10kV江狮线(下挂380V电力线)1次、220V电力线2次、通信线6次、输气管道1次、X301县道1次、水泥路1次、嵩坝河(70m)1次	
764 / 764	764 / 764	N1606	ZG1565	ZC27152A	69	53547	1420.3	-4.3		209	273	607	15	TC5-1	2×8V2-5065-42H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.4		跨通信线2次	
546 / 295	209 / 209	N1607	J1536+1	JC27151B	48	53885	1481.0	-1.1	右:17° 47′ 56″	337	427	281	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
	337 / 337	N1608	ZG1566	ZC27155B	72	54402	1588.1	-6.6		517	649	1298	15	TC5-1	2×8V32-5065-55H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
1298 / 688	517 / 517	N1609	J1537	JC27153B	55	55183	1475.9	-3.9	左:40° 08′ 44″	781	738	331	15	TC5-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
	781 / 781	N1610	Z1567	ZC27153B	56	55878	1546.9	-5.7		695	625	678	20	TC10-1	2×8V2-5065-42H-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
2453 / 552	695 / 695	N1611	Z1568	ZC27152B	77	56434	1557.8	-6.8		556	451	290	20	TC10-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		N1612	Z1569	ZKC27151B	92	56781	1594.8	-9		347	451	825	20	TC10-1	2×8V2-5065-55H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
	1758 / 484	N1613	Z1570	ZC27151B	66	57337	1584.6	-8.8		556	428	409	20	TC10-1	2×8V2-5065-30H-J	/	1×BX1C-12-1-L	6.7			
		N1614	J1538	JC27153B	69	57636	1555.6	-11.6	右:48° 57′ 01″	299	458	141	30	TJ50	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1615	Z1571	ZC27153B	75	58253	1634.4	-7.5		617	537	854	25	TC20-1	2×8V2-5065-55H-J	/	1×BX1SC-16-1-L	6.7			
		N1616	J1538+1	JC27152B	58	58709	1613.3	-6.5	左:28° 55′ 39″	456	629	436	20	TC10-1	4×8N42-5065-55P	2×8GSTV-45-16H	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1617	Z1572	ZC27154B	74	59510	1655.6	-8.2		801	579	419	25	TC15-1	2×8V2-5065-42H-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
		N1618	J1539	JC27202B	56	59867	1715.6	-10	左:34° 33′ 00″	357	394	619	20	TC10-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
703 / 377	703 / 377	N1619	Z1573	ZC27202B	75	60297	1720.8	-6.5		430	351	272	15	TC5-1	2×8V21-5080-42P-J	/	1×BXC1CS-16-1-L	6.7			
		N1620	J1540	JC27201B	50	60570	1748.0	-6.8	右:12° 19′ 12″	273	422	556	20	TC10-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7			
2024 / 559	572 / 572	N1621	Z1574	ZC27204B	80	61142	1734.6	-14.6		572	595	785	30	TJ50	2×8V21-5080-55P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	617 / 617	N1622	Z1575	ZKC2720B	102	61759	1621.8	-17.1		617	437	298	30	TJ30	2×8V21-5080-42P-J-T	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	257 / 257	N1623	Z1576	ZC27202B	80	62017	1622.2	-9.4		257	417	296	25	TC20-1	2×8V21-5080-42P-J	/	2×BN1BG-21-1	6.7			
	577 / 577	N1624	J1542	JC27201B	56	62594	1644.0	-8.5	右:3° 16′ 03″	577	434	62	25	TC20-1	4×8N42-50100-55P	2×8GSTV-45-21P	2×BN1BG-21-1	6.7	不许	跨S221省道3次、35kV留林线1次、通信线3次、架空国防光缆1次	
		N1625	J1542+1	JC27201B	73	62884	1719.0	-10	左:11° 31′ 30″	290	376	942	20	TC10-1	2×8N42-50100-55P		1×BN1BG-21-1	6.7			
290 / 290	290 / 290									463											
718 / 402	463 / 463																				